

Nama: Refa Hasanah

NIM: H1D024021

Shift KRS: G

Shift Baru: F

Deskripsi Tugas:

Buatlah sebuah program sistem pakar berbasis Python (Console atau GUI) yang mampu mendiagnosa kerusakan pada komputer/laptop berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna.

Kode:

```
Tugas4 > pakarKerusakan.py > ...
1  # Knowledge Base
2  rules_kerusakan = {
3      "Motherboard Bermasalah": {"tidak_ada_display", "beep_tidak_normal", "tidak_booting"},
4      "Baterai Laptop Drop": {"baterai_cepat_habis", "tidak_bisa_charge", "mati_mendadak"},
5      "Kipas Rusak": {"suara_berisik", "cepat_panas", "kipas_tidak_berputar"},
6      "OS Corrupt": {"blue_screen", "sering_restart", "gagal_booting"},
7      "Keyboard Rusak": {"tombol_tidak_respon", "input_sendiri", "beberapa_tombol_mati"}
8  }
9
10 # Solusi
11 solusi_kerusakan = {
12     "Motherboard Bermasalah": "Periksa motherboard atau bawa ke teknisi.",
13     "Baterai Laptop Drop": "Ganti baterai dengan yang baru.",
14     "Kipas Rusak": "Bersihkan atau ganti kipas.",
15     "OS Corrupt": "Install ulang sistem operasi.",
16     "Keyboard Rusak": "Gunakan keyboard eksternal atau ganti keyboard."
17 }
18
19 # Semua gejala
20 semua_gejala = {
21     "tidak_ada_display",
22     "beep_tidak_normal",
23     "tidak_booting",
24     "baterai_cepat_habis",
25     "tidak_bisa_charge",
26     "mati_mendadak",
27     "suara_berisik",
28     "cepat_panas",
29     "kipas_tidak_berputar",
30     "blue_screen",
31     "sering_restart",
32     "gagal_booting",
33     "tombol_tidak_respon",
34     "input_sendiri",
35     "beberapa_tombol_mati"
36 }
```

```

38 # Input User
39 print("=== SISTEM PAKAR DIAGNOSA KOMPUTER ===")
40 print("\nDaftar gejala yang tersedia:")
41 for g in semua_gejala:
42     print("-", g)
43
44 print("\nMasukkan gejala yang dialami (pisahkan dengan koma):")
45 input_user = input("Gejala: ").lower()
46
47 gejala_user = set(g.strip() for g in input_user.split(","))
48
49 # Jika semua gejala cocok
50 def diagnosa_strict(gejala_input):
51     hasil = []
52     for kerusakan, syarat in rules_kerusakan.items():
53         if syarat.issubset(gejala_input):
54             hasil.append(kerusakan)
55     return hasil
56
57 #Jika hanya beberapa yang memenuhi rules kerusakan
58 def diagnosa_skor(gejala_input):
59     skor_tertinggi = 0
60     hasil = None
61
62     for kerusakan, syarat in rules_kerusakan.items():
63         skor = len(gejala_input.intersection(syarat))
64
65         if skor > skor_tertinggi:
66             skor_tertinggi = skor
67             hasil = kerusakan
68
69     return hasil, skor_tertinggi
70

```

```

72 # OUTPUT
73 print("\n=== HASIL DIAGNOSA ===")
74 hasil_strict = diagnosa_strict(gejala_user)
75
76 if hasil_strict:
77     for h in hasil_strict:
78         print(f"\nKerusakan: {h}")
79         print(f"Solusi: {solusi_kerusakan[h]}")
80 else:
81     print("Tidak ditemukan kecocokan penuh.")
82
83     hasil_skor, nilai = diagnosa_skor(gejala_user)
84
85     if hasil_skor and nilai > 0:
86         print("\n=== DIAGNOSA BERDASARKAN KEMIRIPAN ===")
87         print(f"Kemungkinan kerusakan: {hasil_skor}")
88         print(f"Jumlah gejala cocok: {nilai}")
89         print(f"Solusi: {solusi_kerusakan[hasil_skor]}")
90     else:
91         print("Tidak ada kerusakan yang mendekati.")

```

Penjelasan kode:

```
# Knowledge Base
rules_kerusakan = {
    "Motherboard Bermasalah": {"tidak_ada_display", "beep_tidak_normal", "tidak_booting"},
    "Baterai Laptop Drop": {"baterai_cepat_habis", "tidak_bisa_charge", "mati_mendadak"},
    "Kipas Rusak": {"suara_berisik", "cepat_panas", "kipas_tidak_berputar"},
    "OS Corrupt": {"blue_screen", "sering_restart", "gagal_booting"},
    "Keyboard Rusak": {"tombol_tidak_respon", "input_sendiri", "beberapa_tombol_mati"}
}
```

Bagian ini berfungsi untuk menyimpan aturan diagnosis, jadi setiap kerusakan punya daftar gejala yang harus terpenuhi.

```
# Solusi
solusi_kerusakan = {
    "Motherboard Bermasalah": "Periksa motherboard atau bawa ke teknisi.",
    "Baterai Laptop Drop": "Ganti baterai dengan yang baru.",
    "Kipas Rusak": "Bersihkan atau ganti kipas.",
    "OS Corrupt": "Install ulang sistem operasi.",
    "Keyboard Rusak": "Gunakan keyboard eksternal atau ganti keyboard."
}
```

Bagian ini berfungsi untuk menyediakan solusi berdasarkan hasil diagnosa.

```
# Semua gejala
✓ semua_gejala = {
    "tidak_ada_display",
    "beep_tidak_normal",
    "tidak_booting",
    "baterai_cepat_habis",
    "tidak_bisa_charge",
    "mati_mendadak",
    "suara_berisik",
    "cepat_panas",
    "kipas_tidak_berputar",
    "blue_screen",
    "sering_restart",
    "gagal_booting",
    "tombol_tidak_respon",
    "input_sendiri",
    "beberapa_tombol_mati"
}
```

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar gejala yang bisa dipilih user.

```

# Input User
print("=== SISTEM PAKAR DIAGNOSA KOMPUTER ===")
print("\nDaftar gejala yang tersedia:")
for g in semua_gejala:
    print("-", g)

print("\nMasukkan gejala yang dialami (pisahkan dengan koma):")
input_user = input("Gejala: ").lower()

gejala_user = set(g.strip() for g in input_user.split(","))

```

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar gejala, menerima input dari user, lalu mengolahnya menjadi bentuk set agar bisa digunakan dalam proses diagnosa dengan mudah.

```

# Jika semua gejala cocok
def diagnosa_strict(gejala_input):
    hasil = []
    for kerusakan, syarat in rules_kerusakan.items():
        if syarat.issubset(gejala_input):
            hasil.append(kerusakan)
    return hasil

```

Fungsi ini berfungsi untuk mendeteksi kerusakan yang cocok secara penuh (100%) berdasarkan aturan yang sudah ditentukan.

```

#Jika hanya beberapa yang memenuhi rules kerusakan
def diagnosa_skor(gejala_input):
    skor_tertinggi = 0
    hasil = None

    for kerusakan, syarat in rules_kerusakan.items():
        skor = len(gejala_input.intersection(syarat))

        if skor > skor_tertinggi:
            skor_tertinggi = skor
            hasil = kerusakan

    return hasil, skor_tertinggi

```

Fungsi ini berfungsi untuk mencari kerusakan yang paling mendekati jika tidak ada yang cocok secara penuh.

```

# OUTPUT
print("\n=== HASIL DIAGNOSA ===")
hasil_strict = diagnosa_strict(gejala_user)

if hasil_strict:
    for h in hasil_strict:
        print(f"\nKerusakan: {h}")
        print(f"Solusi: {solusi_kerusakan[h]}")

```

Bagian ini berfungsi untuk mengatur alur utama diagnosa, dengan prioritas pada hasil yang pasti terlebih dahulu.

```

else:
    print("Tidak ditemukan kecocokan penuh.")

    hasil_skor, nilai = diagnosa_skor(gejala_user)

    if hasil_skor and nilai > 0:
        print("\n=== DIAGNOSA BERDASARKAN KEMIRIPAN ===")
        print(f"Kemungkinan kerusakan: {hasil_skor}")
        print(f"Jumlah gejala cocok: {nilai}")
        print(f"Solusi: {solusi_kerusakan[hasil_skor]}")
    else:
        print("Tidak ada kerusakan yang mendekati.")

```

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan hasil diagnosa berdasarkan kemiripan gejala, jika memang tidak ditemukan kecocokan penuh sebelumnya.

Output:

Jika kerusakan 100% memenuhi rules kerusakan

```
=== SISTEM PAKAR DIAGNOSA KOMPUTER ===

Daftar gejala yang tersedia:
- input_sendiri
- tidak_booting
- gagal_booting
- mati_mendadak
- suara_berisik
- tombol_tidak_respon
- beberapa_tombol_mati
- beep_tidak_normal
- baterai_cepat_habis
- sering_restart
- tidak_ada_display
- kipas_tidak_berputar
- tidak_bisa_charge
- cepat_panas
- blue_screen

Masukkan gejala yang dialami (pisahkan dengan koma):
Gejala: baterai_cepat_habis, tidak_bisa_charge, mati_mendadak

=== HASIL DIAGNOSA ===

Kerusakan: Baterai Laptop Drop
Solusi: Ganti baterai dengan yang baru.
```

Jika hanya beberapa yang memenuhi rules

```
Masukkan gejala yang dialami (pisahkan dengan koma):
Gejala: baterai_cepat_habis, tidak_bisa_charge

=== HASIL DIAGNOSA ===
Tidak ditemukan kecocokan penuh.

=== DIAGNOSA BERDASARKAN KEMIRIPAN ===
Kemungkinan kerusakan: Baterai Laptop Drop
Jumlah gejala cocok: 2
Solusi: Ganti baterai dengan yang baru.
```